Prof. Osmar de Oliveira Braz Junior

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Tópicos Especiais I – Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Polo – Tubarão

25/05/2026

AD1 - Avaliação a Distância 1

Descrição do texto utilizado

id,documentos

1,A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.

2,Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.

3,Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.

4,A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.

5,A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

6,Governos desempenham papel essencial na proteção de dados, criando legislações como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia, que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.

7,Essas leis obrigam empresas a adotarem medidas de segurança robustas, garantindo transparência no uso de dados e responsabilizando organizações que não cumpram requisitos mínimos de proteção, fortalecendo a confiança dos cidadãos no ambiente digital.

8,A cibersegurança nacional também é uma preocupação crescente, pois ataques direcionados a infraestruturas críticas, como energia, saúde e transporte, podem gerar crises de grandes proporções, afetando diretamente a vida de milhões de pessoas.

9,Por isso, países investem em centros de defesa digital, cooperação internacional e programas de inteligência capazes de detectar e neutralizar ameaças antes que elas causem danos significativos, fortalecendo a resiliência das nações contra ataques cibernéticos.

10,No âmbito pessoal, cada indivíduo deve assumir responsabilidade pela própria segurança digital, adotando práticas simples, mas eficazes, como manter backups atualizados, evitar redes Wi-Fi públicas sem proteção e desconfiar de links desconhecidos.

11,A segurança cibernética não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo, que exige adaptação constante diante de novas ameaças que surgem diariamente, impulsionadas pela criatividade e persistência dos criminosos digitais.

12,Empresas inovadoras investem em inteligência artificial e aprendizado de máquina para identificar padrões suspeitos e prevenir ataques, criando sistemas capazes de reagir rapidamente a comportamentos anômalos em redes corporativas e pessoais.

13,A colaboração entre setores público e privado é indispensável, pois apenas com esforços conjuntos é possível criar estratégias abrangentes que protejam cidadãos, empresas e governos contra ameaças cada vez mais sofisticadas e globais.

14,A confiança no ambiente digital depende diretamente da segurança cibernética, pois sem ela não seria possível realizar transações bancárias online, compartilhar informações confidenciais ou desenvolver inovações tecnológicas em escala global.

15,Investir em segurança digital é investir no futuro, garantindo que a sociedade possa usufruir dos benefícios da tecnologia sem estar constantemente vulnerável a ataques que podem comprometer vidas, negócios e governos.

16,A cultura de segurança deve ser incorporada em todos os níveis da sociedade, desde escolas que ensinam boas práticas digitais até empresas que treinam seus funcionários para reconhecer e evitar ameaças.

17,A engenharia social continua sendo uma das maiores armas dos criminosos, explorando a ingenuidade ou distração das pessoas para obter acesso a informações valiosas, mostrando que a segurança depende tanto de comportamento quanto de tecnologia.

18,O uso de senhas fortes e únicas para cada serviço é uma prática simples, mas muitas vezes negligenciada, que pode evitar invasões e proteger dados pessoais contra acessos não autorizados.

19,A autenticação multifatorial é outra ferramenta poderosa, adicionando camadas extras de proteção que dificultam a ação de invasores, mesmo que consigam obter senhas por meio de ataques ou vazamentos.

20,Empresas que não investem em segurança digital correm riscos não apenas financeiros, mas também reputacionais, pois a perda de confiança dos clientes pode ser devastadora e difícil de recuperar.

21,A segurança cibernética também envolve proteção contra espionagem industrial, onde concorrentes podem tentar roubar segredos comerciais ou informações estratégicas para obter vantagens no mercado.

22,A criptografia é uma das ferramentas mais eficazes para proteger dados, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar informações sensíveis, mesmo que elas sejam interceptadas durante a transmissão.

23,O monitoramento constante de redes é essencial para detectar atividades suspeitas em tempo real, permitindo respostas rápidas que podem impedir ataques antes que eles causem danos significativos.

24,A segurança cibernética deve ser vista como um investimento estratégico, e não apenas como um custo operacional, pois sua ausência pode comprometer a sobrevivência de empresas e instituições.

25,A cooperação internacional é fundamental, já que ataques cibernéticos não respeitam fronteiras e podem ser coordenados a partir de qualquer lugar do mundo, exigindo respostas globais e integradas.

26,A formação de profissionais especializados em segurança digital é cada vez mais necessária, pois a demanda por especialistas cresce em ritmo acelerado diante da complexidade das ameaças.

27,Universidades e centros de pesquisa desempenham papel importante na criação de novas tecnologias e metodologias que fortalecem a segurança cibernética e preparam profissionais para enfrentar desafios futuros.

28,A segurança cibernética também envolve ética, pois proteger dados significa respeitar a privacidade e os direitos fundamentais dos cidadãos em um mundo cada vez mais digitalizado.

29,Empresas que adotam boas práticas de segurança digital demonstram responsabilidade social, fortalecendo sua imagem e criando relações de confiança com clientes e parceiros.

30,A inovação tecnológica deve caminhar lado a lado com a segurança, garantindo que novos produtos e serviços sejam desenvolvidos com proteção integrada desde sua concepção.

31,A segurança cibernética é dinâmica e exige atualização constante, pois ferramentas eficazes hoje podem se tornar obsoletas diante das novas técnicas utilizadas por criminosos digitais amanhã.

32,A conscientização coletiva é indispensável, pois apenas com a participação ativa de todos os cidadãos é possível criar um ambiente digital mais seguro e confiável.

33,A segurança cibernética também protege a democracia, evitando manipulações digitais que possam influenciar processos eleitorais ou disseminar desinformação em larga escala.

34,O combate às fake news é parte da segurança digital, pois informações falsas podem causar danos sociais e políticos tão graves quanto ataques técnicos a sistemas.

35,A proteção de dados pessoais é um direito fundamental, e sua violação pode comprometer não apenas indivíduos, mas também a estabilidade de instituições e governos.

36,A segurança cibernética deve ser vista como responsabilidade compartilhada, envolvendo governos, empresas e cidadãos em um esforço conjunto para proteger o mundo digital.

37,A confiança digital é construída com transparência, responsabilidade e práticas seguras, criando um ambiente onde inovação e proteção caminham lado a lado.

38,A segurança cibernética é um processo contínuo que exige vigilância, adaptação e comprometimento, pois as ameaças evoluem constantemente e exigem respostas rápidas e eficazes.

39,O futuro da sociedade digital depende diretamente da capacidade de proteger informações, sistemas e pessoas contra ataques que podem comprometer a estabilidade global.

40,Em conclusão, investir em segurança cibernética é investir na continuidade da vida digital, garantindo que possamos usufruir dos benefícios da tecnologia com confiança e proteção.

Um exemplo de POS Tagging de uma sentença do texto.

Sentença escolhida

"A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea."

Palavra	Classe gramatical (POS)
A	Artigo definido
segurança	Substantivo
cibernética	Adjetivo
tornou-se	Verbo (forma pronominal)
um	Artigo indefinido
dos	Preposição + artigo
pilares	Substantivo
fundamentais	Adjetivo
da	Preposição + artigo
sociedade	Substantivo
contemporânea	Adjetivo

Um exemplo de NER de uma sentença do texto.

Sentença escolhida:

"Leis de proteção de dados, como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia, estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas."

Entidade	Tipo de entidade
LGPD	Lei / Regulamentação
Brasil	Localização / País
GDPR	Lei / Regulamentação
União Europeia	Organização / Região

Os gráficos e tabelas da análise de dados do texto.

5.1.4 Carregamento das listas com os dados dos arquivos e postagging

index	id	sentencas	documento
8	empresas e governos contra ameaças cada vez mais sofisticadas e globais.	['None']	NaN
16	NaN	['None']	NaN
18	NaN	['None']	NaN
19	pois sua ausência pode comprometer a sobrevivência de empresas e instituições.	['None']	NaN
33	pois as ameaças evoluem constantemente e exigem respostas rápidas e eficazes.	['None']	NaN

index	id	pos_documento
9	compartilhar informações confidenciais ou desenvolver inovações tecnológicas em escala global.	[[['None'], ['PROPN'], [], ['None']]]
35	garantindo que possamos usufruir dos benefícios da tecnologia com confiança e proteção.	[[['None'], ['PROPN'], [], ['None']]]
15	pois a perda de confiança dos clientes pode ser devastadora e difícil de recuperar.	[[['None'], ['PROPN'], [], ['None']]]

index	id	pos_documento
13	que pode evitar invasões e proteger dados pessoais contra acessos não autorizados.	[[['None'], ['PROPN'], [], ['None']]]
18	NaN	[[['None'], ['PROPN'], [], ['None']]]
index	**id**	**ner_documento**
22	NaN	[[0, [['None', 'MISC', 0, 4]]]]
17	mesmo que elas sejam interceptadas durante a transmissão.	[[0, [['None', 'MISC', 0, 4]]]]
0	onde informações pessoais	[[0, []]]
11	NaN	[[0, [['None', 'MISC', 0, 4]]]]
15	pois a perda de confiança dos clientes pode ser devastadora e difícil de recuperar.	[[0, [['None', 'MISC', 0, 4]]]]

id	sentencas	documento
onde informações pessoais	financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.	financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.
comprometendo não apenas dados pessoais	mas também informações estratégicas de organizações inteiras.	mas também informações estratégicas de organizações inteiras.
uso de autenticação em dois fatores	atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.	atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.
que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.	None	NaN
fortalecendo a confiança dos cidadãos no ambiente digital.	None	NaN

id	pos_documento
onde informações pessoais	financeiras,e,corporativas,circulam,constantemente,em,redes,digitais,que,precisam,ser,protegidas,contra,ame ser,protegidas,financeiro,e,corporativo,circular,constantemente,em,rede,digital,que,precisar,ser,protegir,cont
comprometendo não apenas dados pessoais	mas,também,informações,estratégicas,de,organizações,inteiras,.,CCONJ,ADV,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,
uso de autenticação em dois fatores	atualização,constante,de,softwares,e,desconfiança,diante,de,mensagens,ou,ofertas,aparentemente,milagrosas,. e,mensagem,ou,oferta,aparentemente,milagroso,.
que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.	None,PROPN,,None
fortalecendo a confiança dos cidadãos no ambiente digital.	None,PROPN,,None

id	ner_documento
onde informações pessoais	0,
comprometendo não apenas dados pessoais	0,
uso de autenticação em dois fatores	0,
que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.	0,None,MISC,0,4
fortalecendo a confiança dos cidadãos no ambiente digital.	0,None,MISC,0,4

5.2 Estatísticas

5.2.1 Processamento estatísticas

index	id	sentenca	palavra	pos
9	onde informações pessoais	0	precisam	VERB
70	pois sua ausência pode comprometer a sobrevivência de empresas e instituições.	0	None	PROPN
47	cooperação internacional e programas de inteligência capazes de detectar e neutralizar ameaças antes que elas causem danos significativos	0	cibernéticos	ADJ
39	fortalecendo a confiança dos cidadãos no ambiente digital.	0	None	PROPN
85	NaN	0	None	PROPN

5.2.2 Conjunto de dados

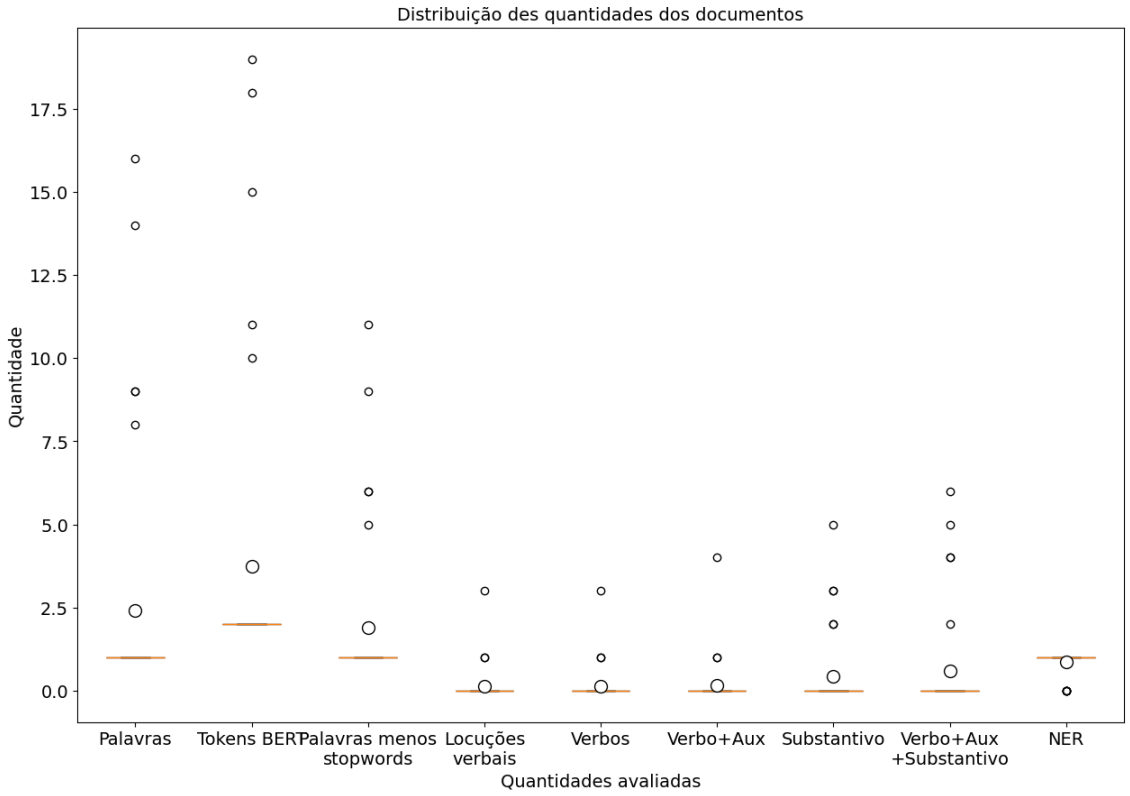
index	ADJ	ADP	ADV	AUX	CCONJ	DET	NOUN	PRON	PROPN	PUNCT	VERB
count	10	9	4	1	5	1	15	1	31	5	5
unique	9	6	4	1	3	1	15	1	1	1	5
top	digitais	de	constantemente	ser	e	a	redes	que	None	.	circulam
freq	2	3	1	1	3	1	1	1	31	5	1

index	MISC
count	31
unique	1
top	None
freq	31

5.2.3 Por documento

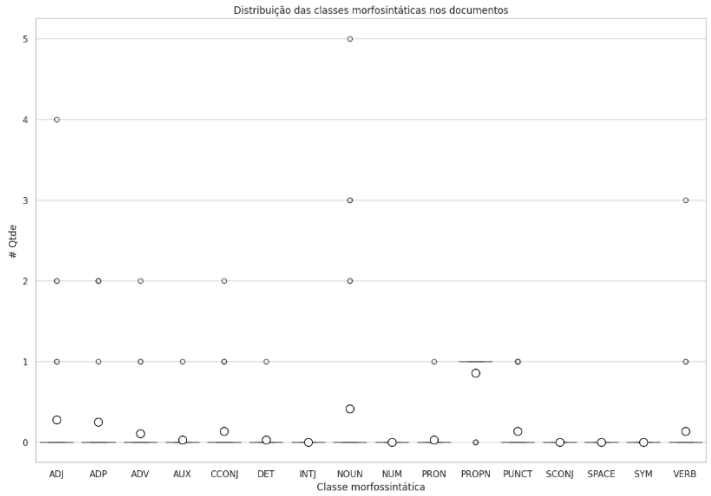
5.2.3.1 Gerais

index	id	qtdesentencas	qtdepalavras	qtdetokensbert	qtdepalavrassemstopword	qtdelocverbo	qtdeverbo	q
count	22	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	
unique	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
top	onde informações pessoais	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
freq	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
mean	NaN	1.0	2.4166666666666665	3.75	1.8888888888888888	0.1388888888888889	0.1388888888888889	0.166
std	NaN	0.0	3.7749172176353762	4.625241306446307	2.3997354351532505	0.542627353203323	0.542627353203323	0.69
min	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
25%	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
50%	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
75%	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
max	NaN	1.0	16.0	19.0	11.0	3.0	3.0	

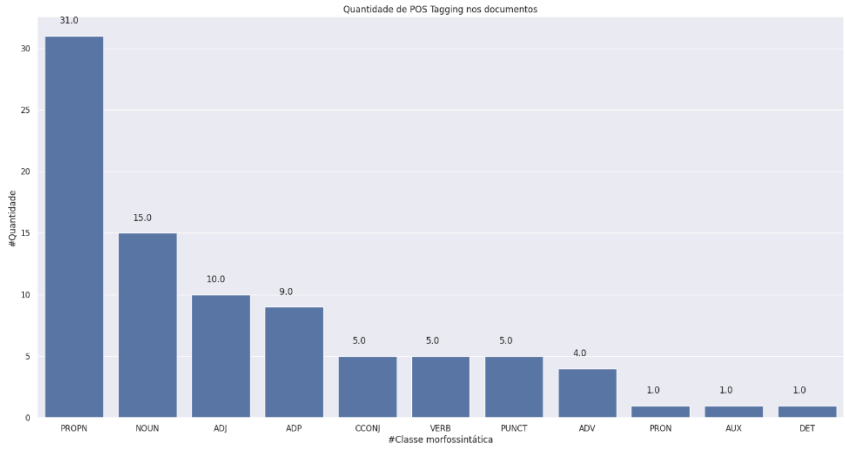

Distribuição des quantidades dos documentos
Quantidade
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Palavras
Tokens BERT
Palavras menos stopwords
Locuções verbais
Verbos
Verbo+Aux
Substantivo
Verbo+Aux +Substantivo
NER
Quantidades avaliadas

5.2.3.2 POS Tagging

index	PRON	VERB	PUNCT	DET	NOUN	AUX	CCON
count	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	
mean	0.027777777777777776	0.1388888888888889	0.1388888888888889	0.027777777777777776	0.4166666666666667	0.027777777777777776	0.13888888
std	0.16666666666666652	0.542627353203323	0.3507361872061009	0.16666666666666652	1.1307393283031377	0.16666666666666652	0.42445109
min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
75%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
max	1.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	

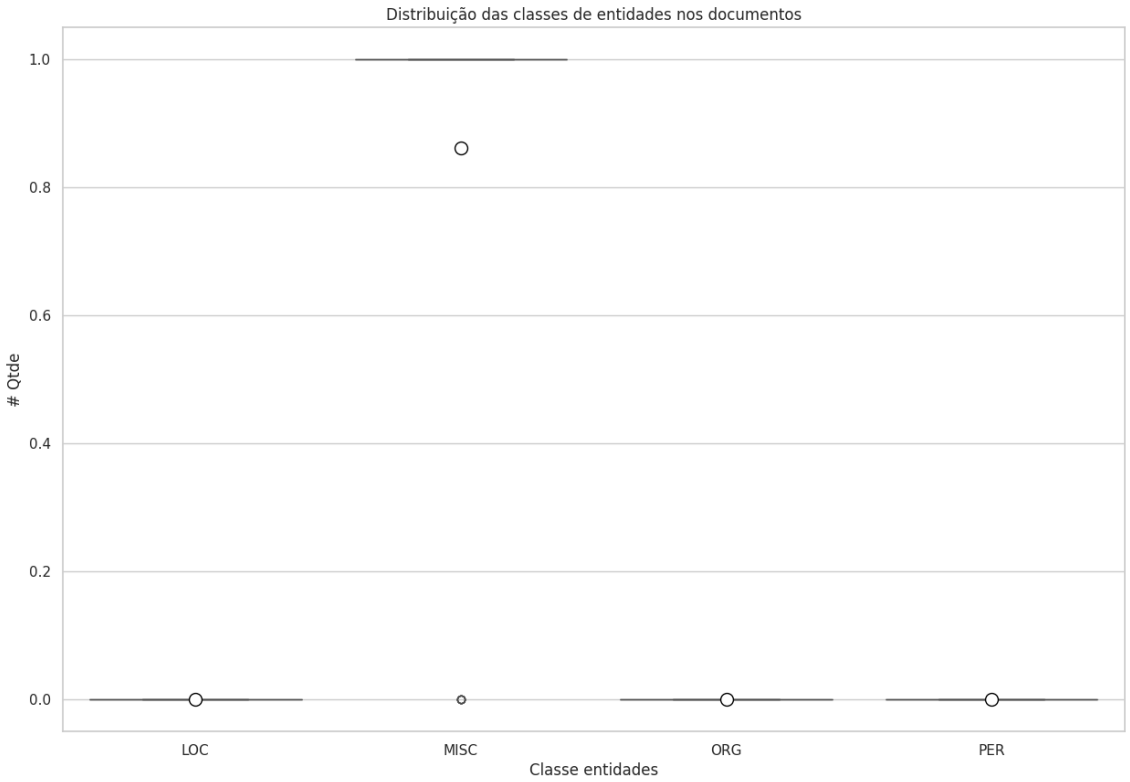


Quantidade de POS Tagging nos documentos

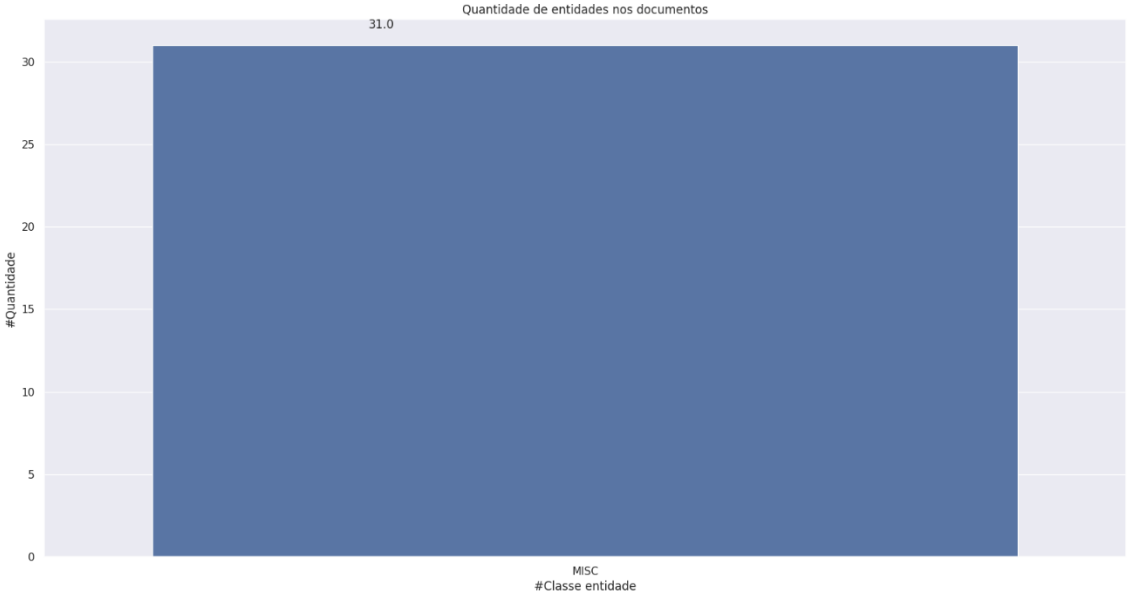


5.2.3.3 NER

index	LOC	MISC	ORG	PER
count	36.0	36.0	36.0	36.0
mean	0.0	0.8611111111111112	0.0	0.0
std	0.0	0.3507361872061009	0.0	0.0
min	0.0	0.0	0.0	0.0
25%	0.0	1.0	0.0	0.0
50%	0.0	1.0	0.0	0.0
75%	0.0	1.0	0.0	0.0
max	0.0	1.0	0.0	0.0


Distribuição das classes de entidades nos documentos
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Qtde
LOC
MISC
ORG
PER
Classe entidades

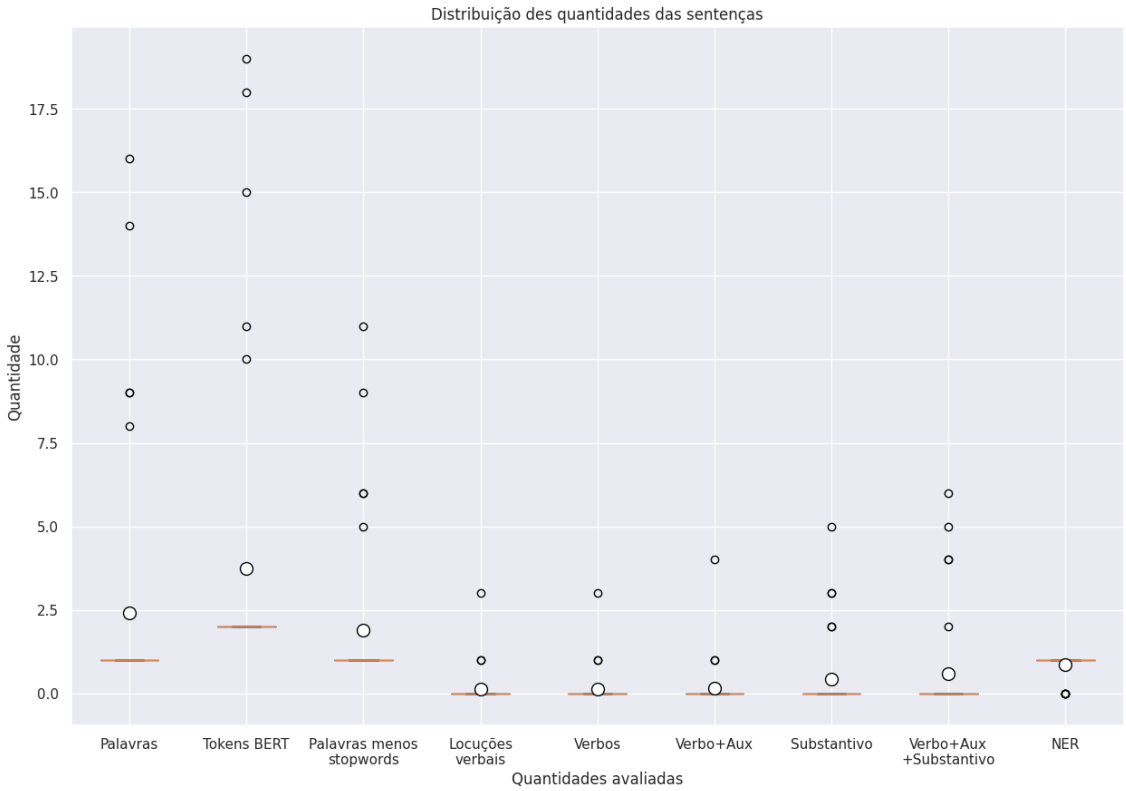
Quantidade de NER nos documentos



5.2.4 Por sentença

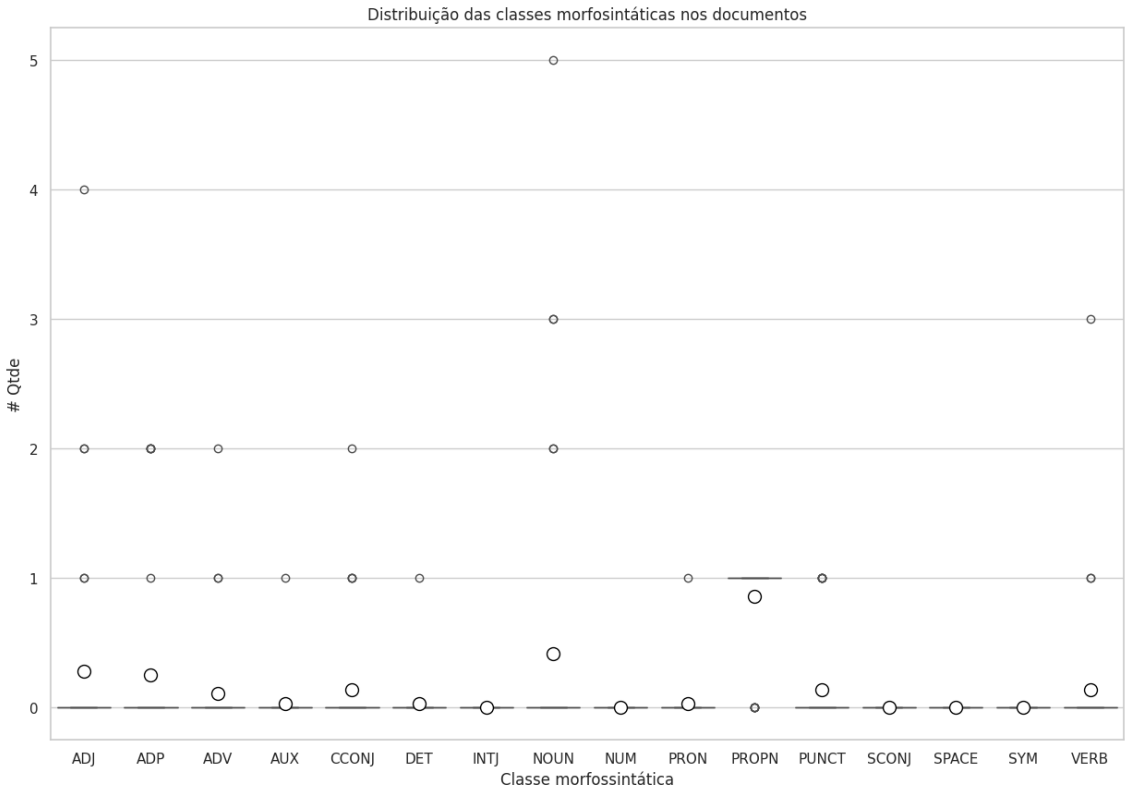
5.2.4.1 Gerais

index	id	sentenca	qtdepalavras	qtdetokensbert	qtdepalavrassemstopword	qtdelocverbo	qtdeverbo	qtdeve
count	22	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	
unique	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
top	onde informações pessoais	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
freq	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
mean	NaN	0.0	2.4166666666666665	3.75	1.8888888888888888	0.1388888888888889	0.1388888888888889	0.1666666
std	NaN	0.0	3.7749172176353762	4.625241306446307	2.3997354351532505	0.542627353203323	0.542627353203323	0.696932
min	NaN	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
25%	NaN	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
50%	NaN	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
75%	NaN	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
max	NaN	0.0	16.0	19.0	11.0	3.0	3.0	

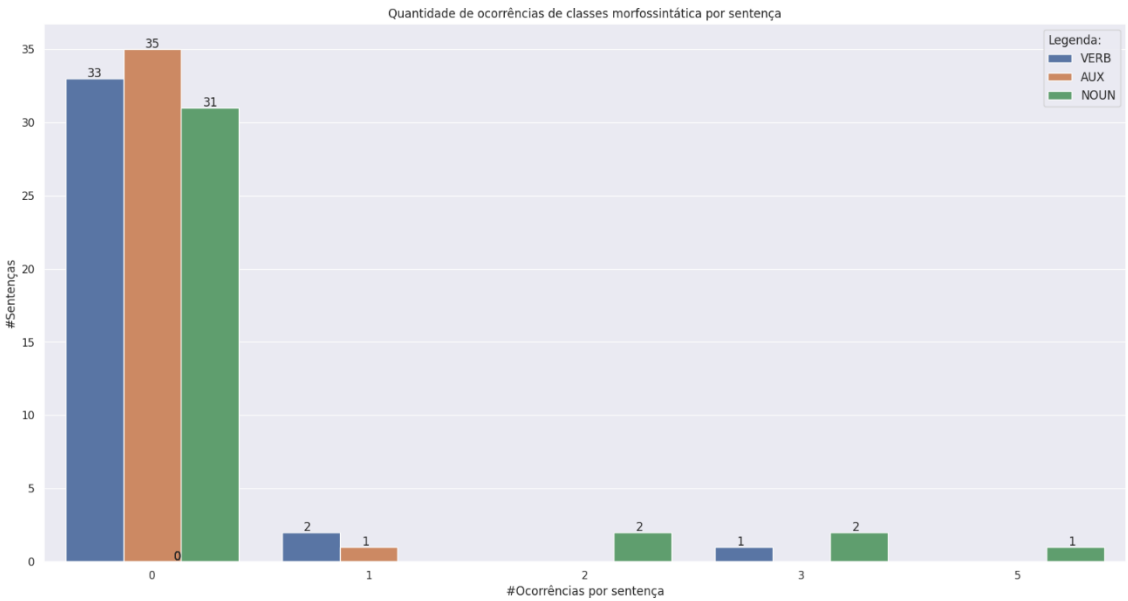

Distribuição des quantidades das sentenças
Quantidade
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Palavras
Tokens BERT
Palavras menos stopwords
Locuções verbais
Verbos
Verbo+Aux
Substantivo
Verbo+Aux +Substantivo
NER
Quantidades avaliadas

5.2.4.2 POS Tagging

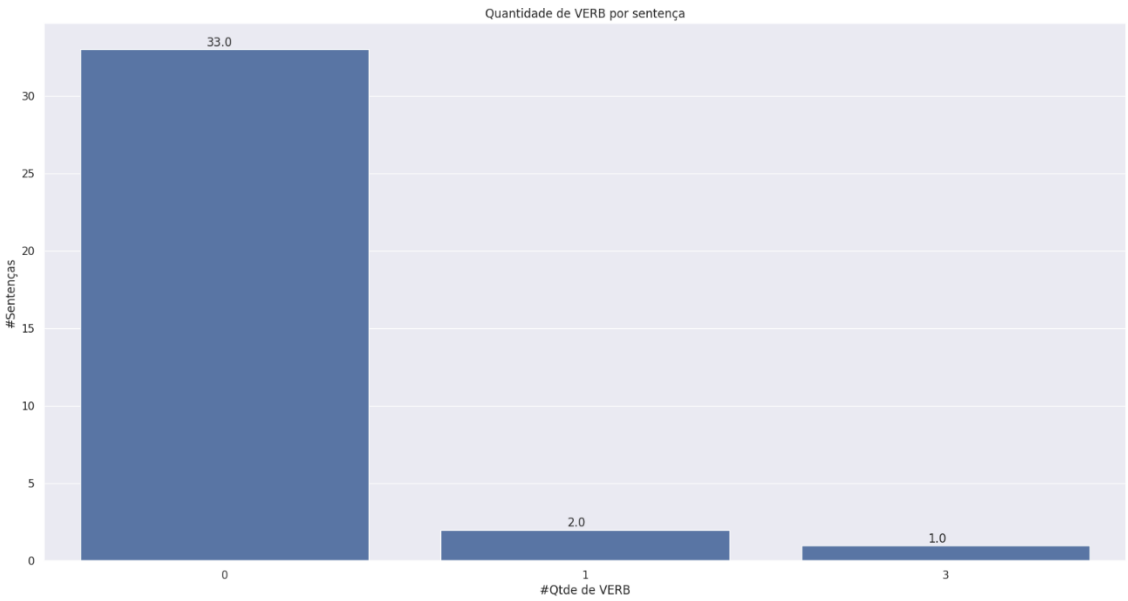
index	PRON	VERB	PUNCT	DET	NOUN	AUX	C
count	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	3
mean	0.027777777777777776	0.1388888888888889	0.1388888888888889	0.027777777777777776	0.4166666666666667	0.027777777777777776	0
std	0.16666666666666652	0.542627353203323	0.3507361872061009	0.16666666666666652	1.1307393283031377	0.16666666666666652	0
min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
25%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
50%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
75%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
max	1.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	2

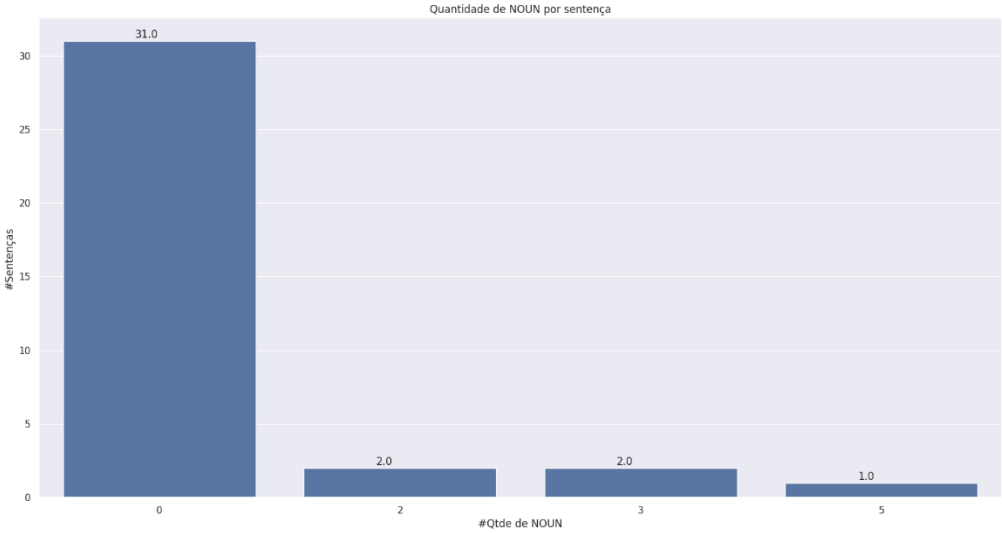

Distribuição das classes morfosintáticas nos documentos
Qtde
0
1
2
3
4
5
ADJ
ADP
ADV
AUX
CCONJ
DET
INTJ
NOUN
NUM
PRON
PROPN
PUNCT
SCONJ
SPACE
SYM
VERB
Classe morfossintática

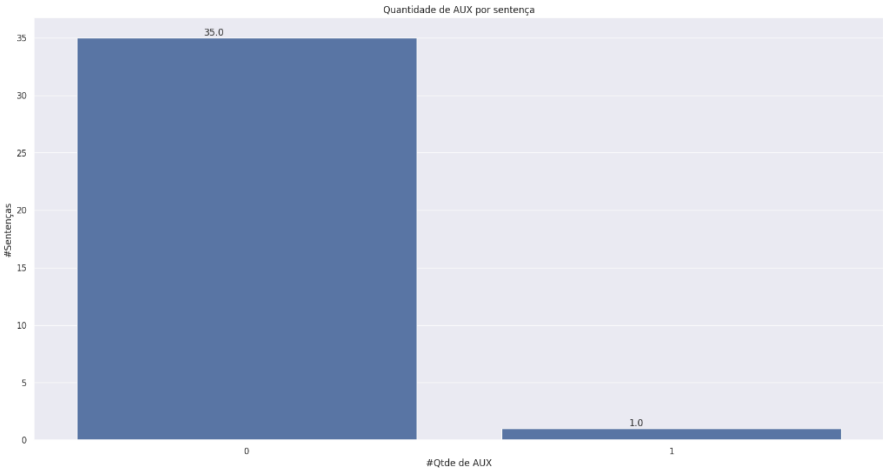
Quantidade de ocorrências de classes morfossintática por sentença



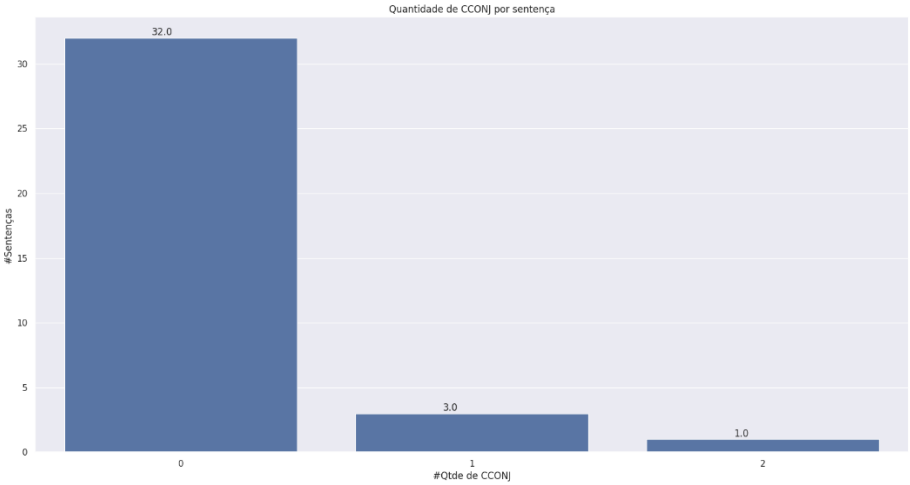
5.2.4.3 Gráficos de POS Tagging nas sentenças dos documentos

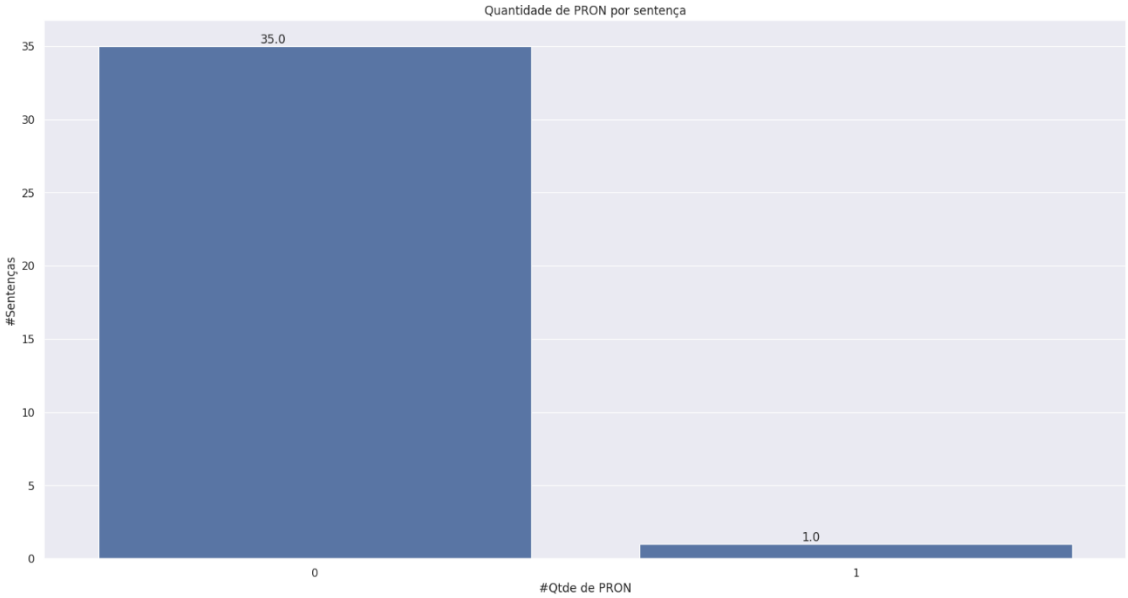



Quantidade de NOUN por sentença
31.0
2.0
2.0
1.0
#Sentenças
#Qtde de NOUN
0
2
3
5
0
5
10
15
20
25
30


Quantidade de AUX por sentença
35.0
1.0
#Sentenças
#Qtde de AUX
0
1
0
5
10
15
20
25
30
35

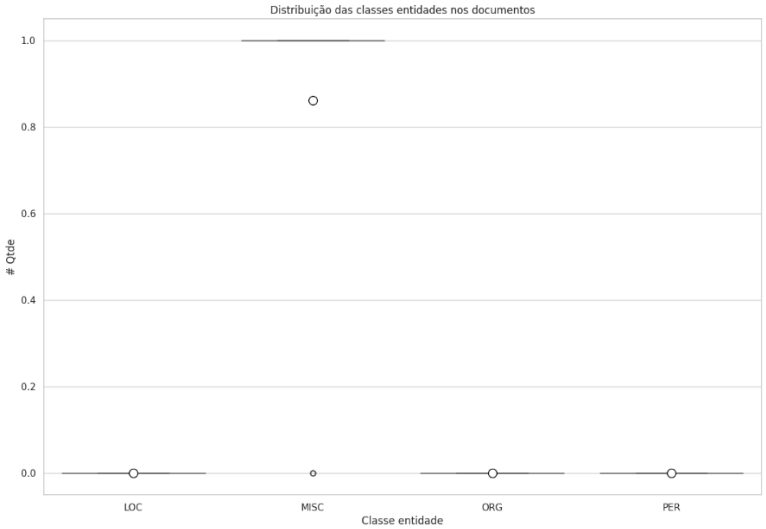
Quantidade de SCONJ por sentença
36.0
35
30
25
20
15
10
5
0
#Sentenças
0
#Qtde de SCONJ


Quantidade de CCONJ por sentença
32.0
3.0
1.0
30
25
20
15
10
5
0
#Sentenças
0
1
2
#Qtde de CCONJ

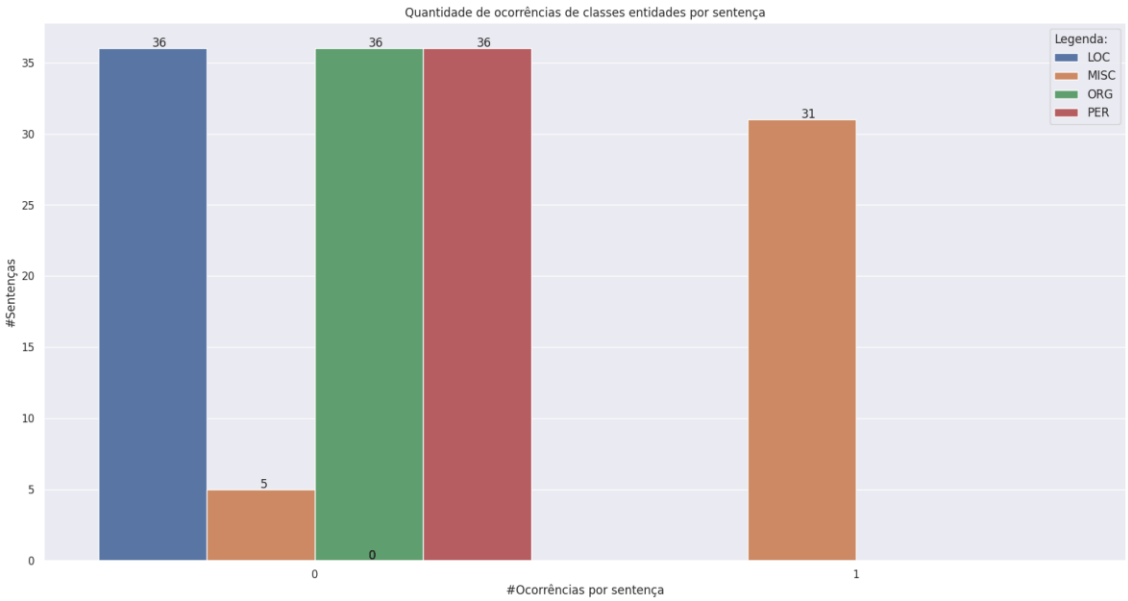

Quantidade de PRON por sentença
35.0
1.0
35
30
25
20
15
10
5
0
#Sentenças
0
1
#Qtde de PRON

5.2.4.4 NER

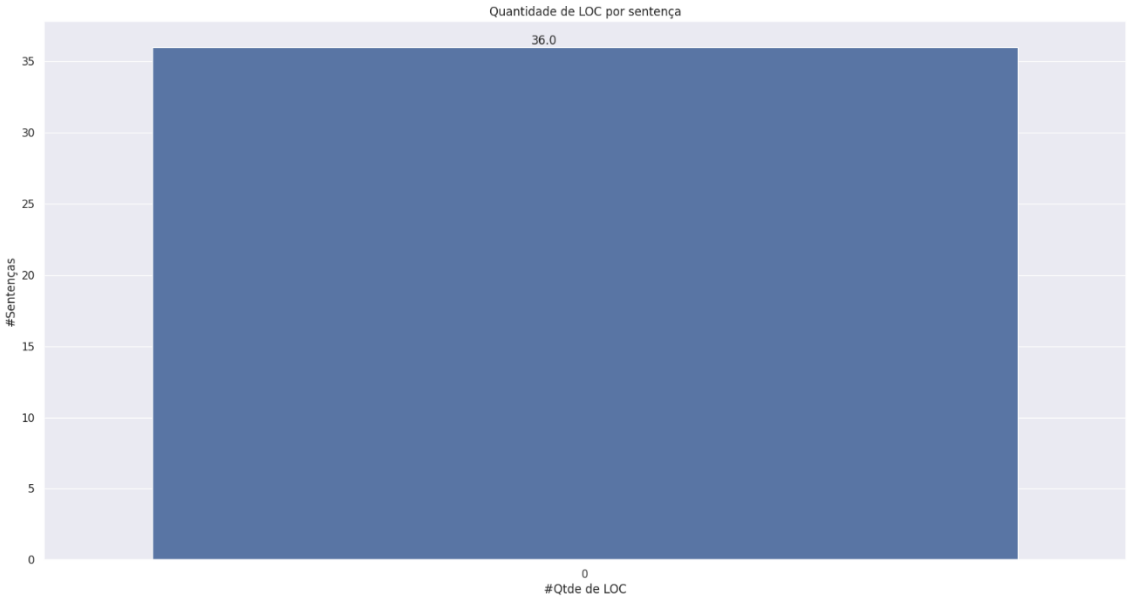
index	LOC	MISC	ORG	PER
count	36.0	36.0	36.0	36.0
mean	0.0	0.8611111111111112	0.0	0.0
std	0.0	0.3507361872061009	0.0	0.0
min	0.0	0.0	0.0	0.0
25%	0.0	1.0	0.0	0.0
50%	0.0	1.0	0.0	0.0
75%	0.0	1.0	0.0	0.0
max	0.0	1.0	0.0	0.

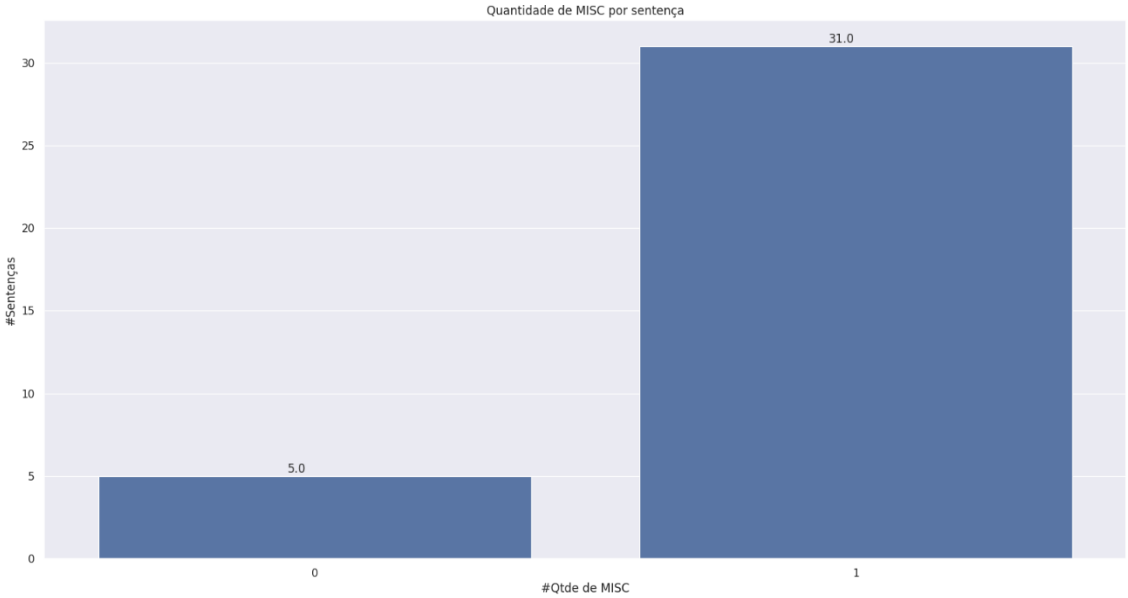

Distribuição das classes entidades nos documentos
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Qtde
LOC
MISC
ORG
PER
Classe entidade

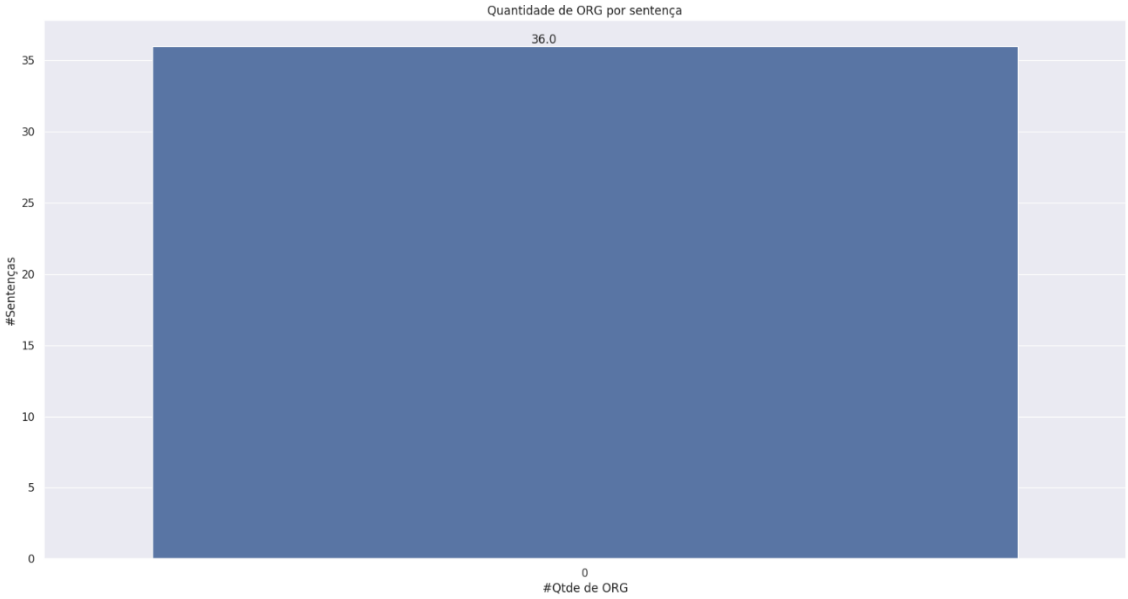
Quantidade de ocorrências de classes entidades por sentença



5.2.4.5 Gráficos NER nas sentenças dos documentos




Quantidade de MISC por sentença
31.0
5.0
30
25
20
15
10
5
0
#Sentenças
0
1
#Qtde de MISC


Quantidade de ORG por sentença
36.0
35
30
25
20
15
10
5
0
#Sentenças
0
#Qtde de ORG

5.2.5 Por Janela

5.2.5.3 Estatísticas palavras e tokens por janela

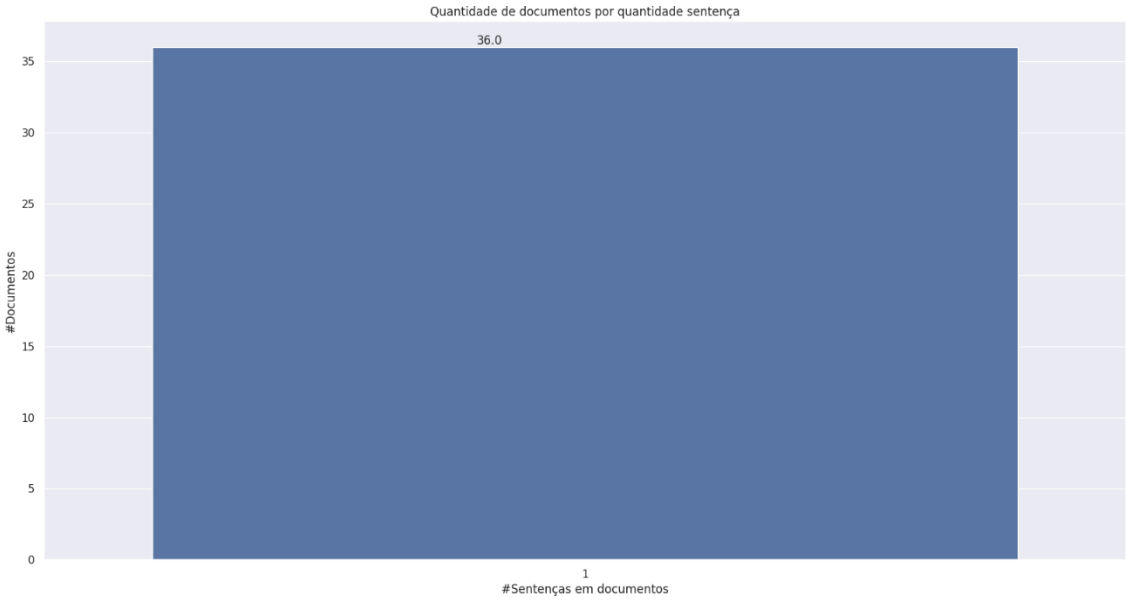
index	id	qtdepalavras	qtdetokensbert	qtdepalavrasjanela3	qtdepalavrasjanela
count	22	36.0	36.0	36.0	36.0
unique	22	NaN	NaN	NaN	NaN
top	onde informações pessoais	NaN	NaN	NaN	NaN
freq	1	NaN	NaN	NaN	NaN
mean	NaN	2.4166666666666665	3.75	2.4166666666666665	2.41666666666666
std	NaN	3.7749172176353762	4.625241306446307	3.7749172176353762	3.77491721763537
min	NaN	1.0	2.0	1.0	1.0
25%	NaN	1.0	2.0	1.0	1.0
50%	NaN	1.0	2.0	1.0	1.0
75%	NaN	1.0	2.0	1.0	1.0
max	NaN	16.0	19.0	16.0	16.0

5.2.5.4 Estatísticas palavras e tokens em janelas por documento

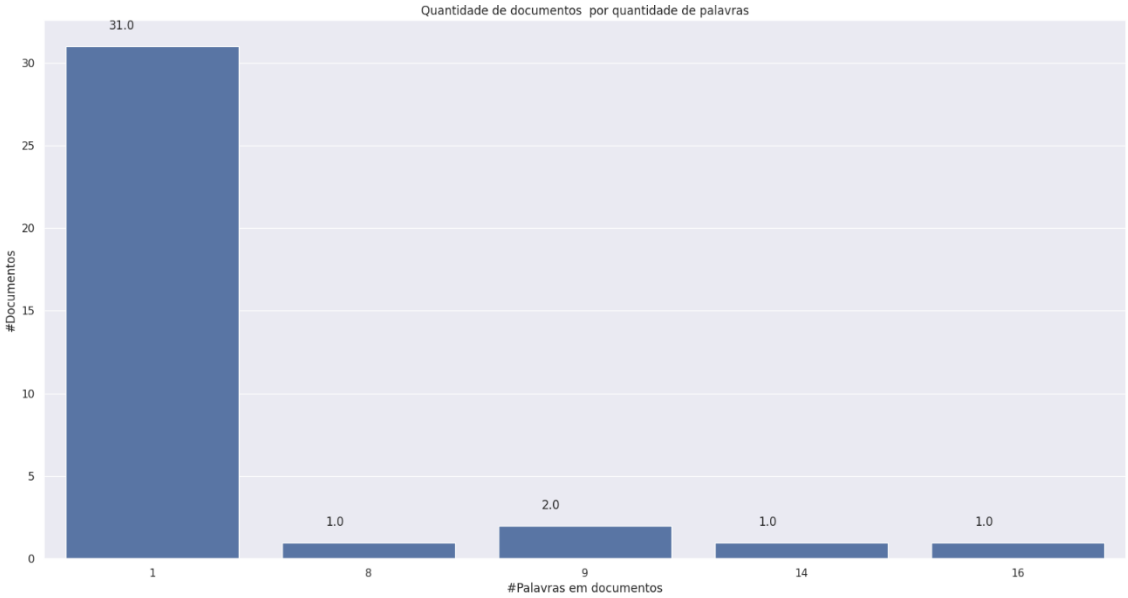
index	id	qtdesentencas	qtdepalavras	qtdetokens bert	totalpalavrasjanela3	totalpalavrasjanela5
count	22	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
unique	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
top	onde informações pessoais	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
freq	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
mean	NaN	1.0	2.4166666666666665	3.75	2.4166666666666665	2.4166666666666665
std	NaN	0.0	3.7749172176353762	4.625241306446307	3.7749172176353762	3.7749172176353762
min	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
25%	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
50%	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
75%	NaN	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
max	NaN	1.0	16.0	19.0	16.0	16.0

5.2.6 Por Documento

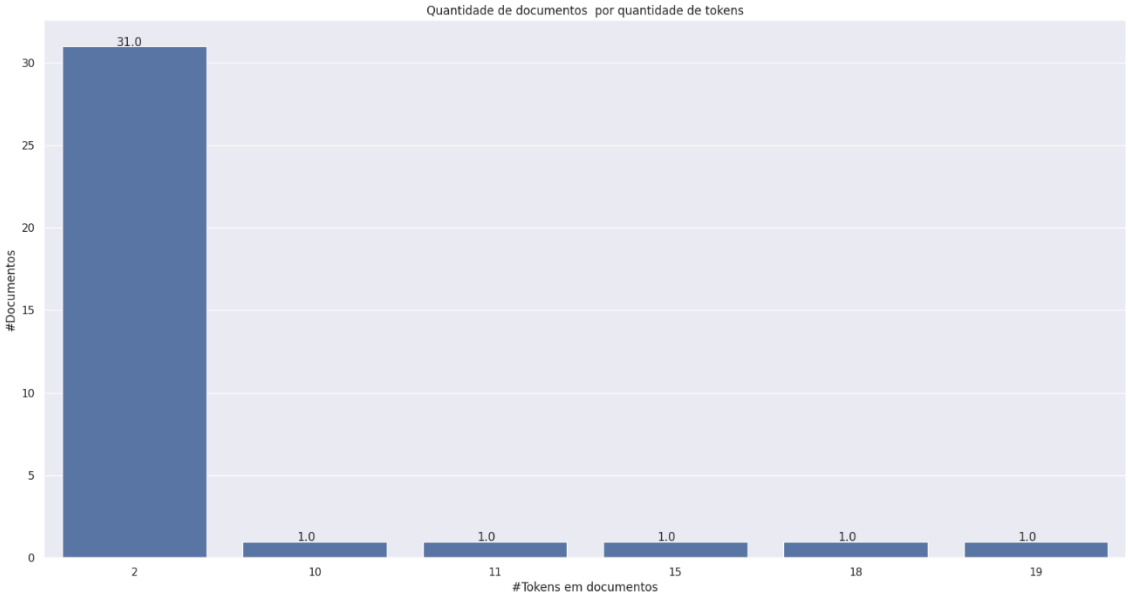
5.2.6.1 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de sentenças



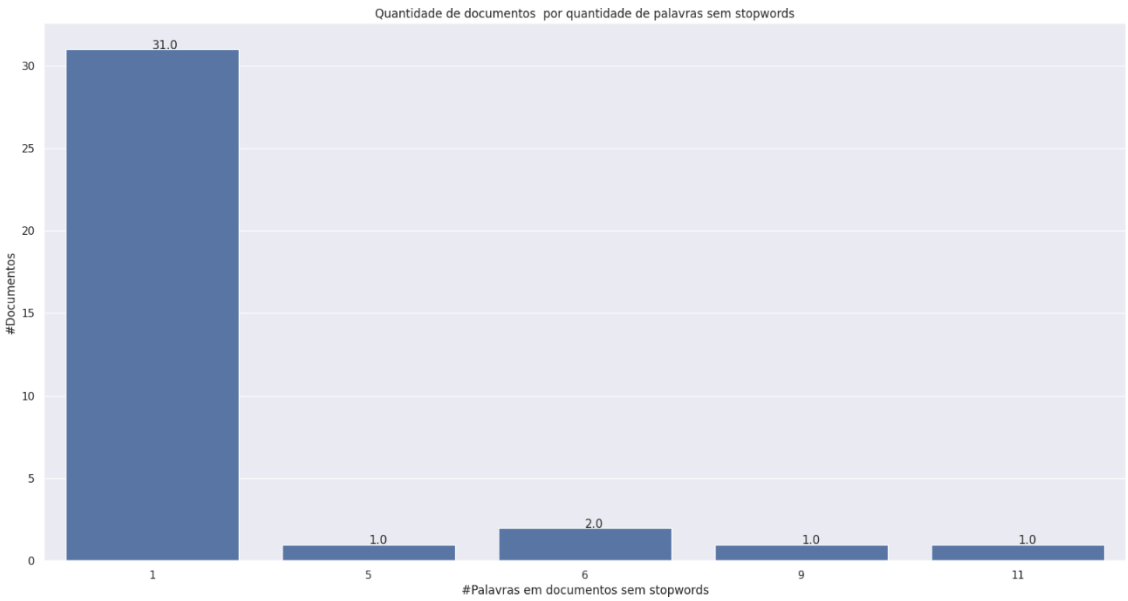
5.2.6.2 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de palavras


Quantidade de documentos por quantidade de palavras
31.0
1.0
2.0
1.0
1.0
30
25
20
15
10
5
0
#Documentos
1
8
9
14
16
#Palavras em documentos

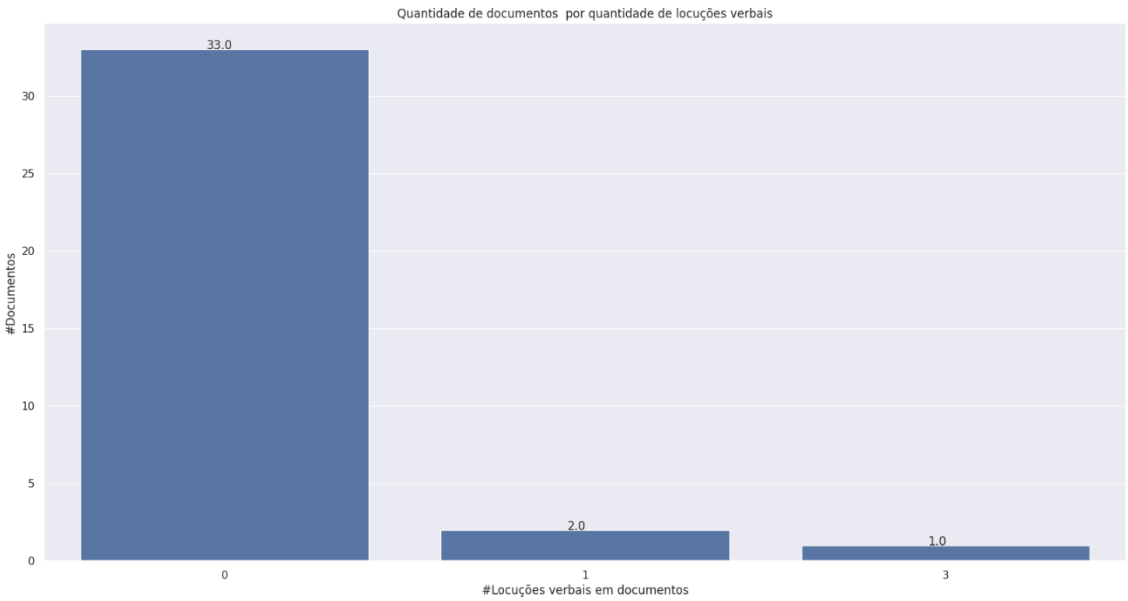
5.2.6.3 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de tokens



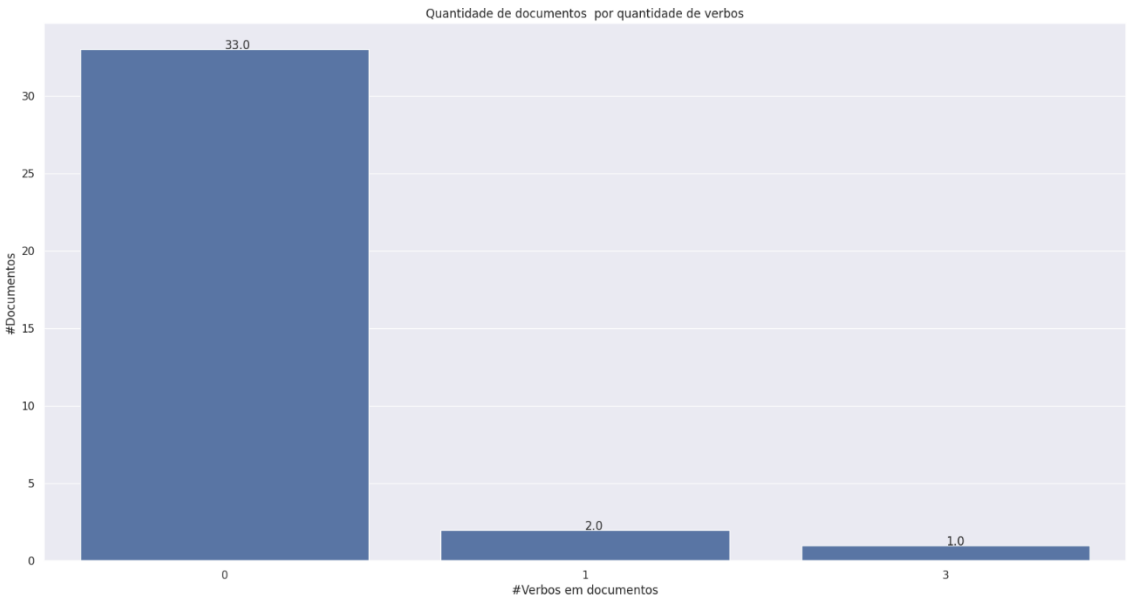
5.2.6.4 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de palavras desconsiderando as stopword



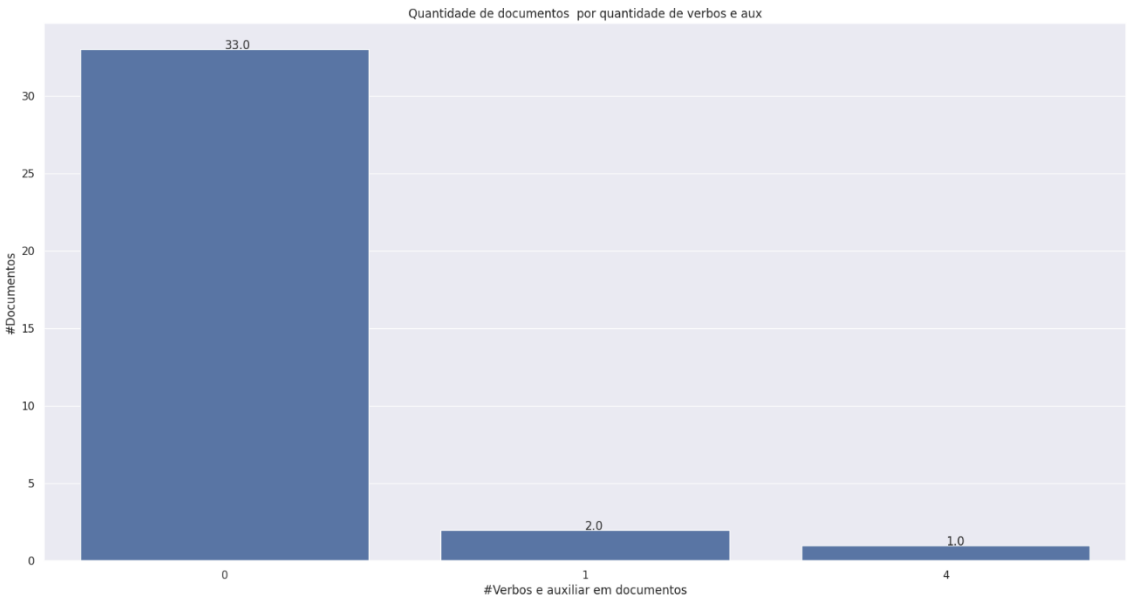
5.2.6.5 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de locuções verbais



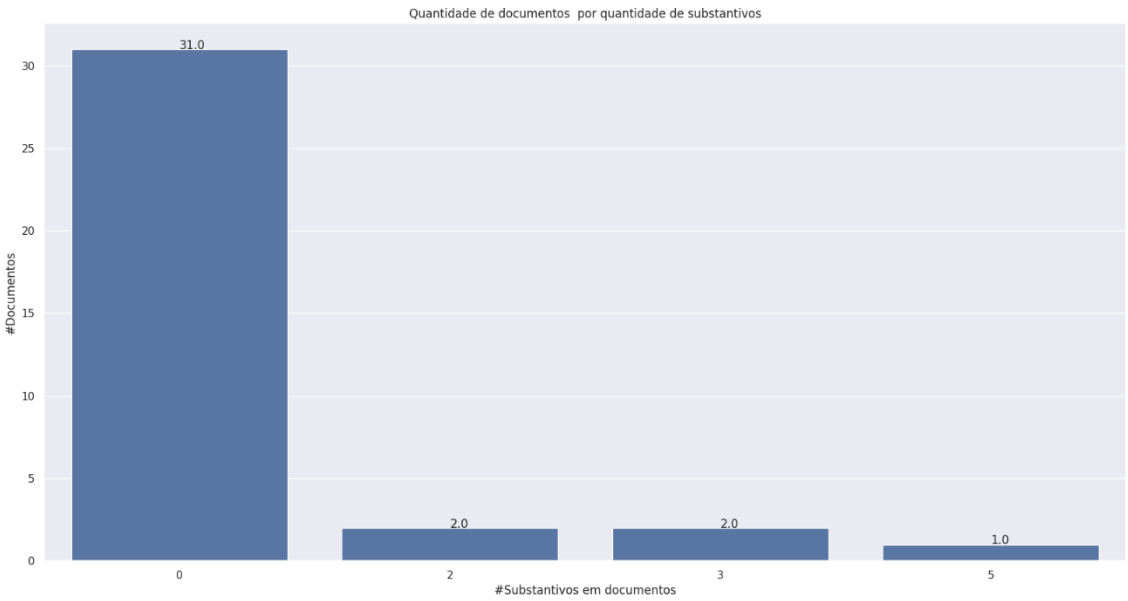
5.2.6.6 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de verbos



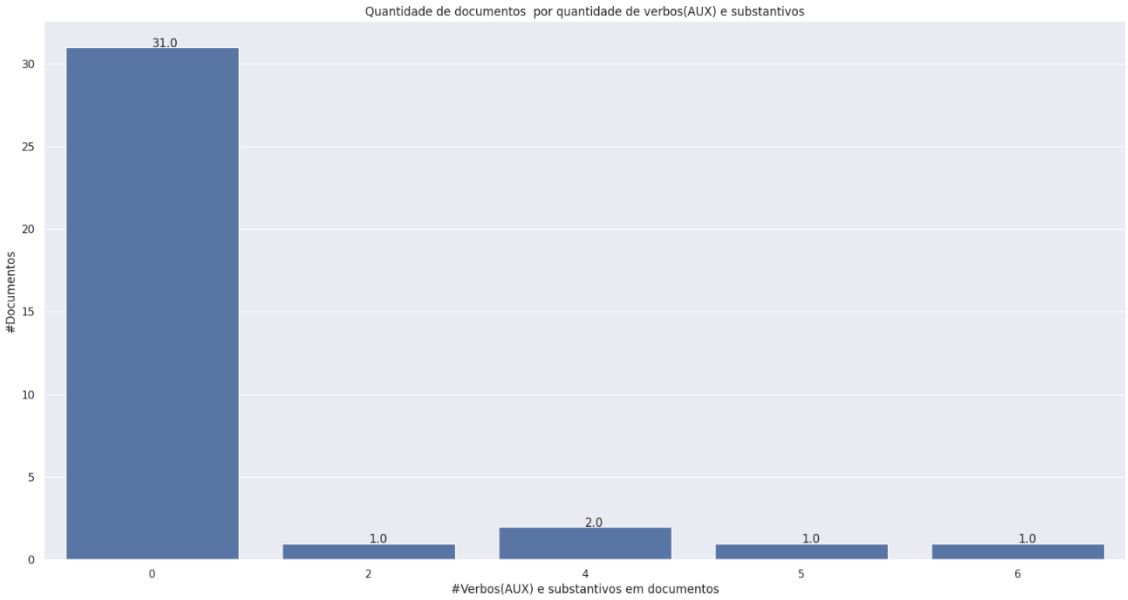
5.2.6.7 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de verbos(VERB) e verbos auxiliares(AUX)



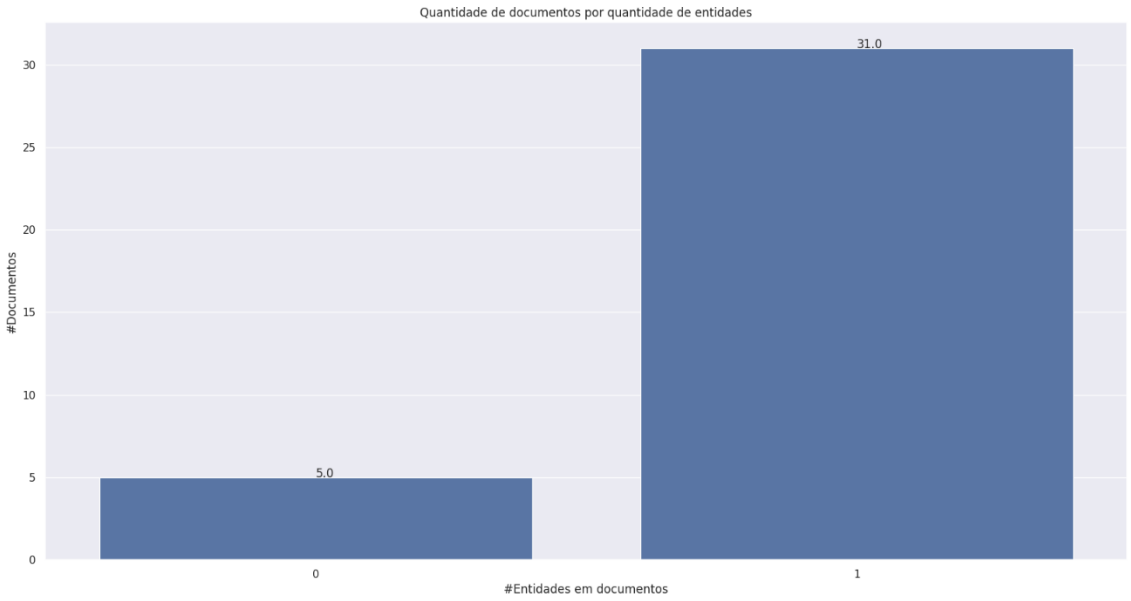
5.2.6.8 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de substantivos(NOUN)



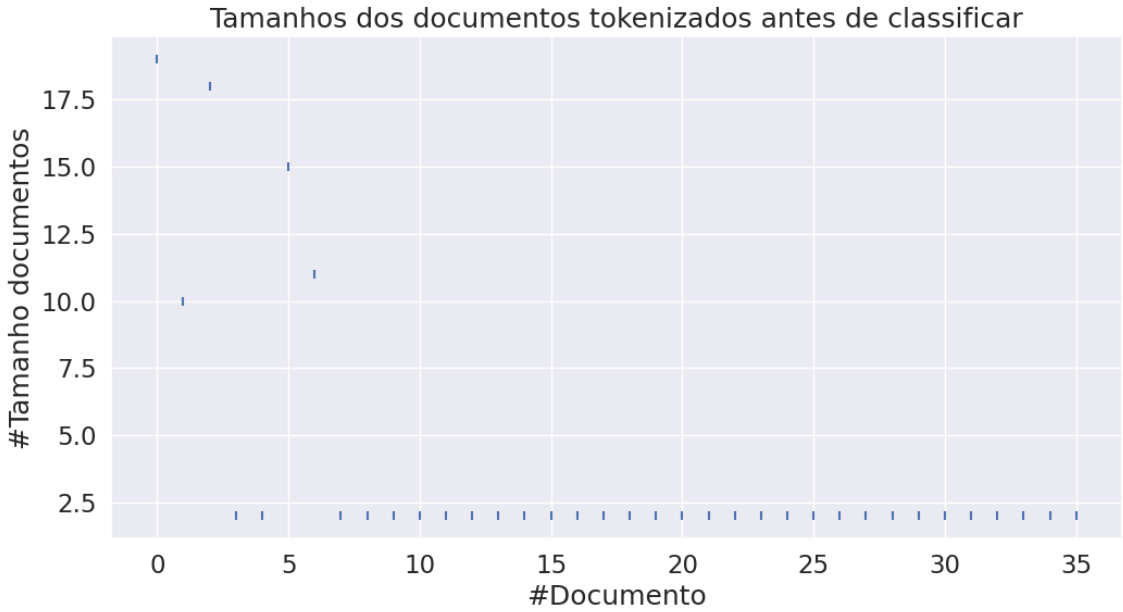
5.2.6.9 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de verbos(AUX) e substantivo(NOUN)

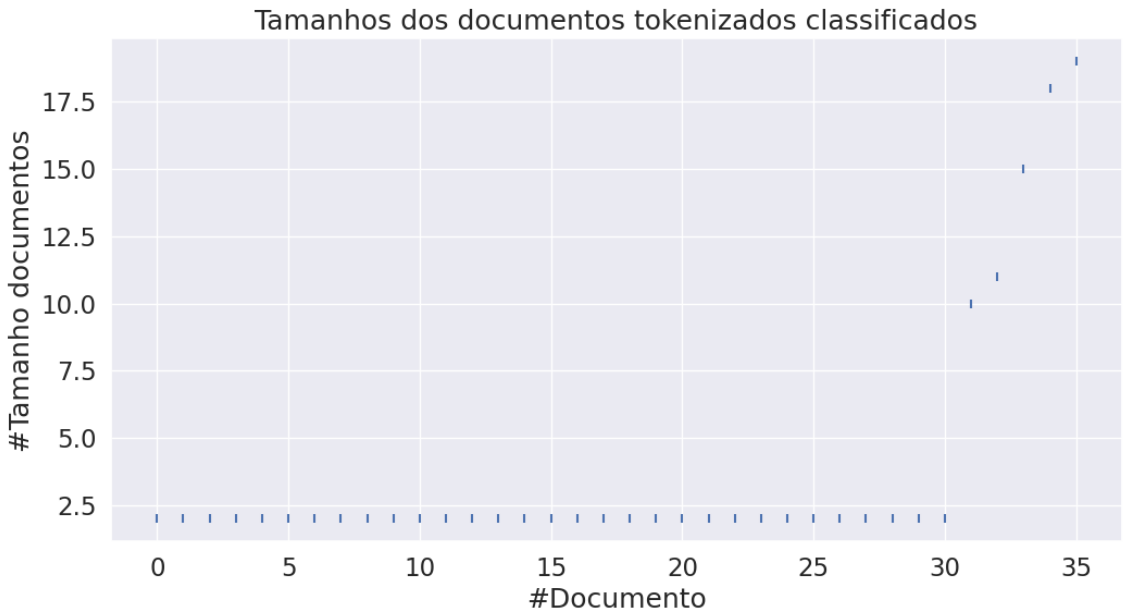


5.2.6.10 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de entidades reconhecidas



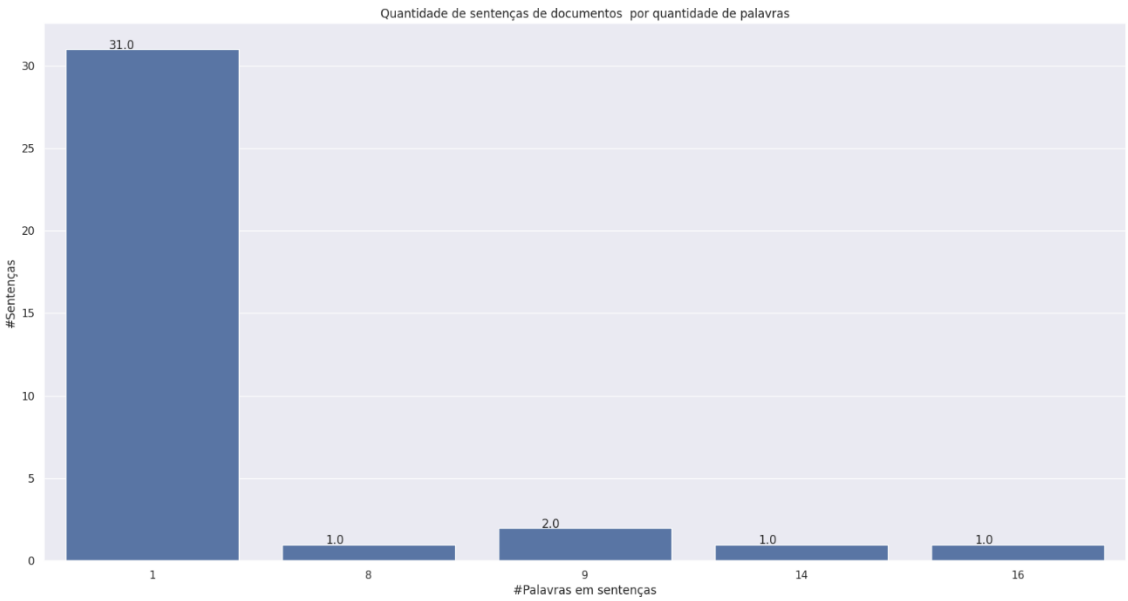
5.2.6.11 Gráfico da distribuição do comprimento dos documentos tokenizados



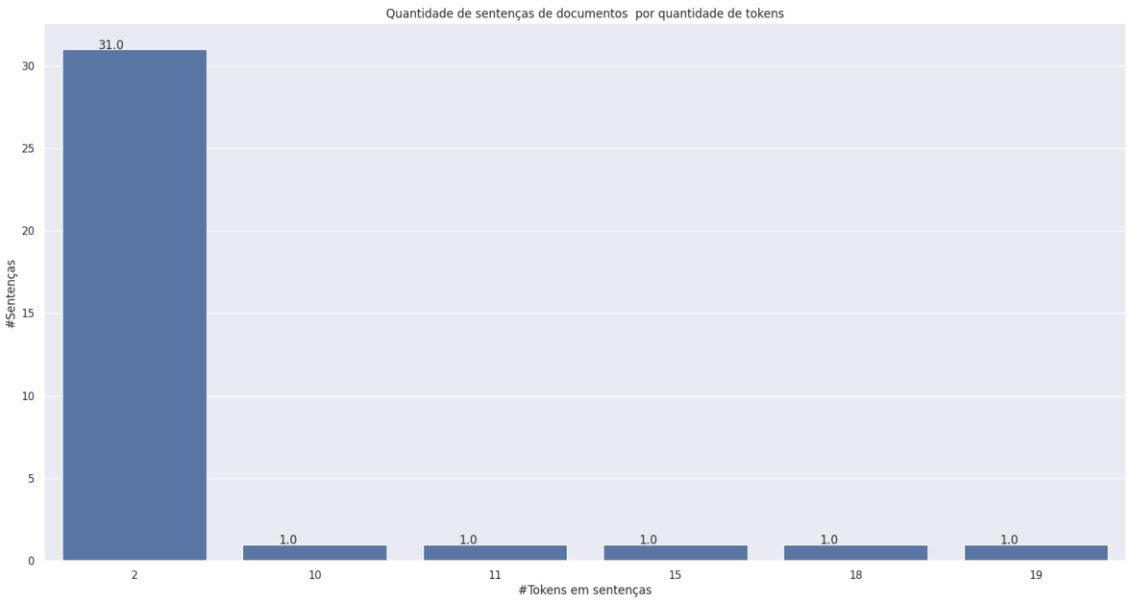

Tamanhos dos documentos tokenizados classificados
#Tamanho documentos
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0
5
10
15
20
25
30
35
#Documento

5.2.7 Por sentença

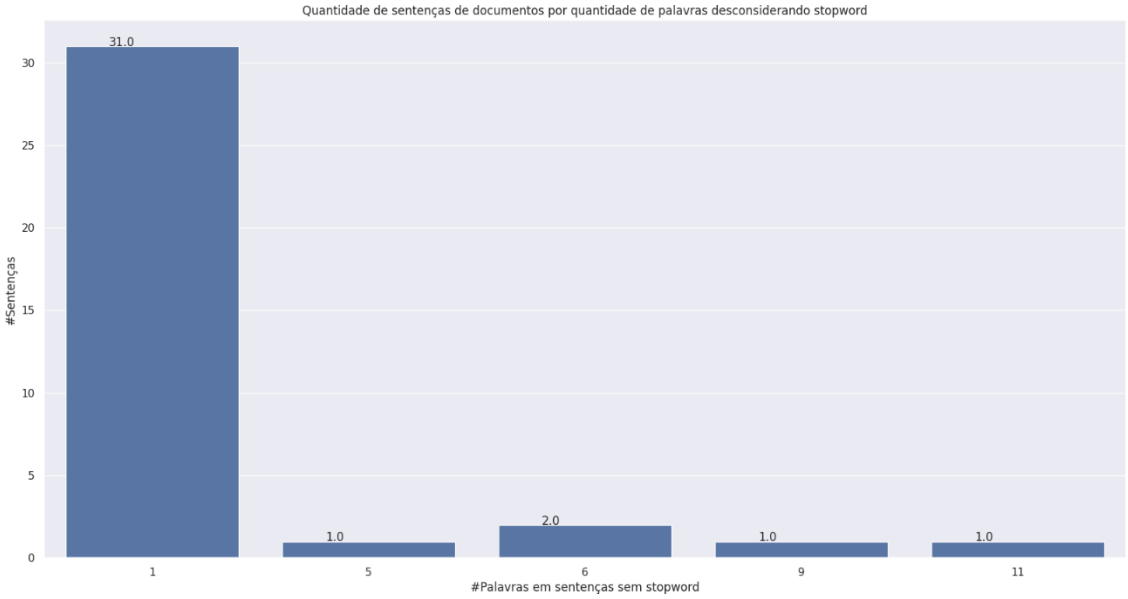
5.2.7.1 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de palavras



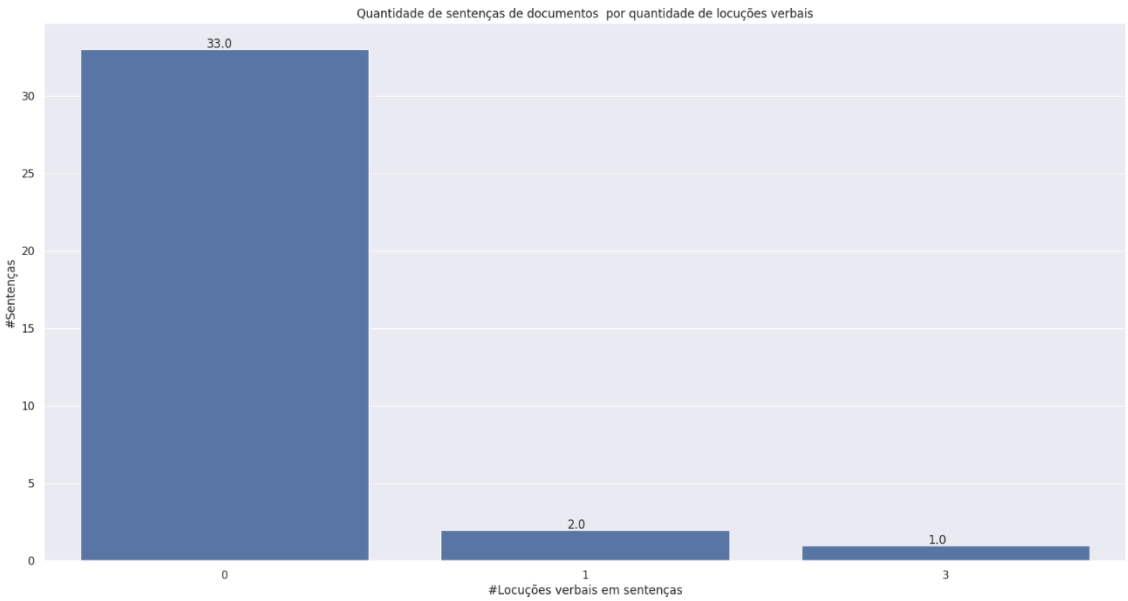
5.2.7.2 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de tokens



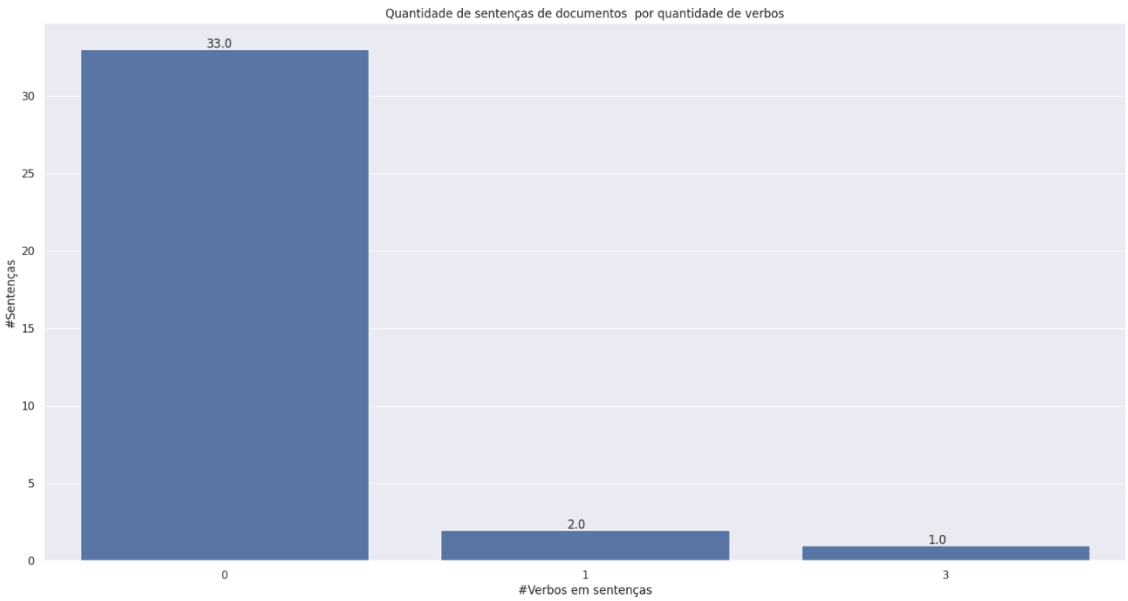
5.2.7.3 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de palavras desconsiderando stopwords



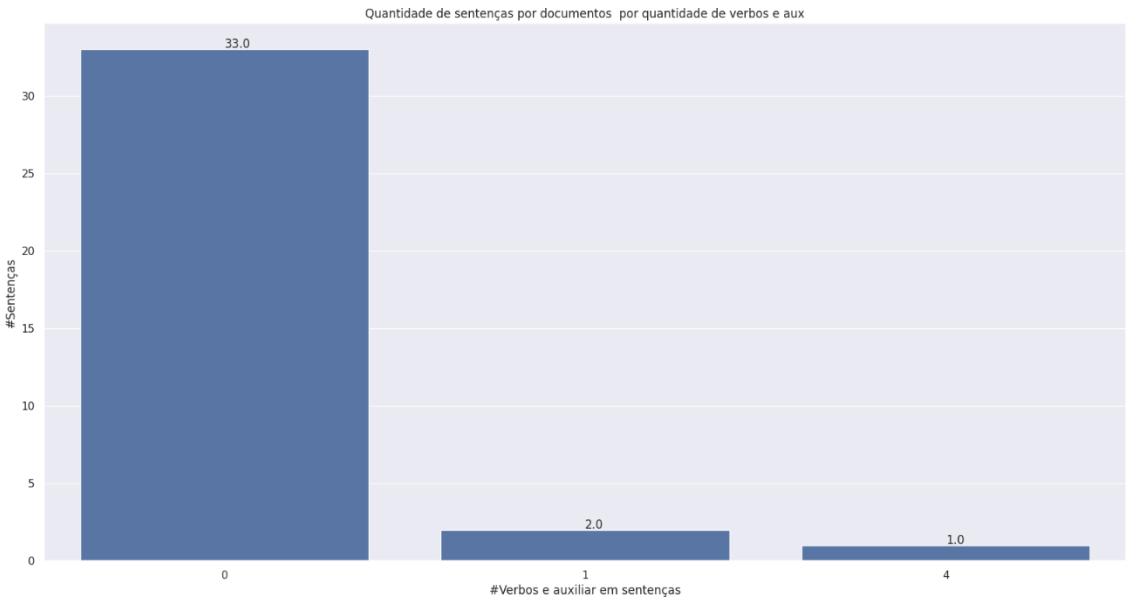
5.2.7.4 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de locuções verbais



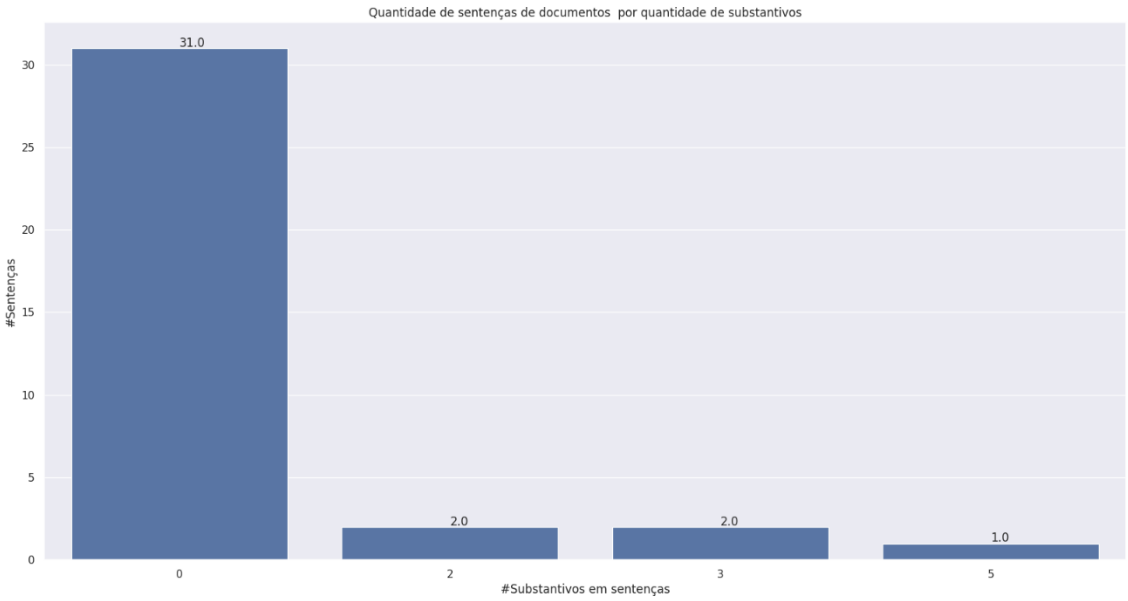
5.2.7.5 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de verbos(VERB)

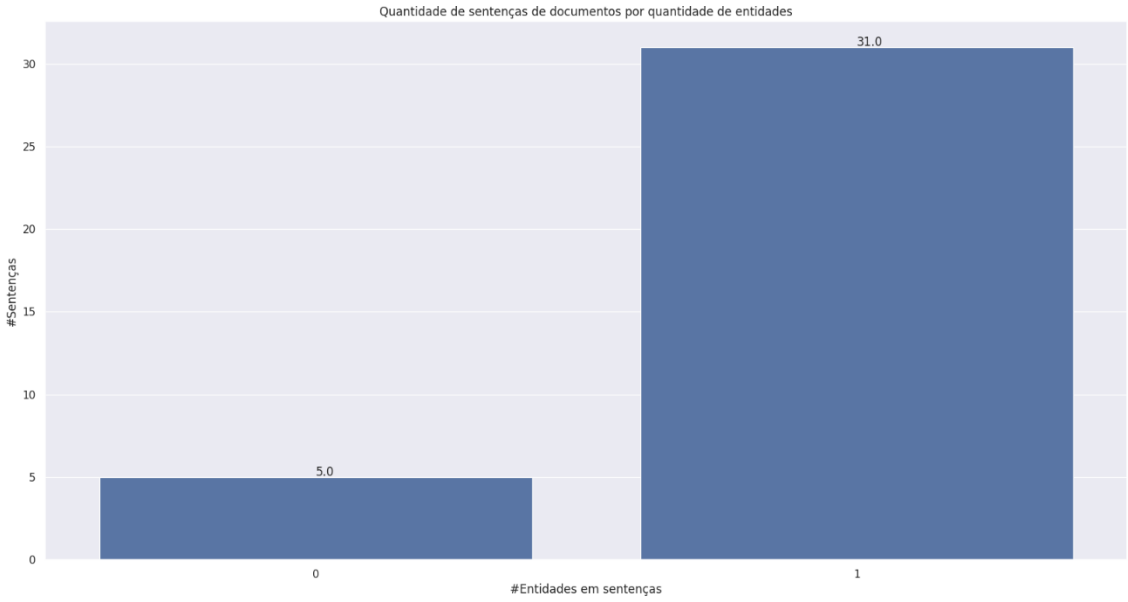


5.2.7.6 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de verbos(VERB) e verbos auxiliares(AUX)



5.2.7.7 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de substantivos(NOUN)



5.2.7.8 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de verbos(AUX) e substantivo

5.2.7.9 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de entidades